

Espaces métriques

Joseph Lehec

25 septembre 2026

1 Distances

Définition 1. Soit X un ensemble. On dit qu'une application $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une distance sur X si elle vérifie les axiomes suivants (pour tous x, y, z appartenant à X) :

- a) $d(x, y) = d(y, x)$,
- b) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,
- c) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire).

On dit alors que le couple (X, d) est un espace métrique.

Exemple 2. Soit X un ensemble quelconque, et $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ et $d(x, x) = 0$ pour tous x et y . Alors d est une distance sur X , appelée distance discrète.

Exemple 3. Sur $\mathbb{R}$, la valeur absolue de la différence définit une distance. Sur $\mathbb{C}$, le module de la différence définit une distance.

Exemple 4. Si d est une distance sur X alors $\sqrt{d}$ est aussi une distance (exercice). En particulier $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ est une distance sur $\mathbb{R}$.

Exemple 5. (distance de graphe) Un graphe (non orienté) est un ensemble fini de sommets reliés par des arêtes (comme un plan du métro parisien). On dit que le graphe est connexe si pour toute paire de sommets, il existe un chemin qui permet de passer d'un sommet à l'autre. On définit ensuite la distance entre ces deux sommets comme étant la longueur minimale d'un tel chemin, c'est-à-dire le nombre minimal d'arêtes qu'il faut traverser pour passer d'un sommet à l'autre. Ce n'est pas bien difficile de se convaincre que ceci vérifie bien les axiomes d'une distance.

Exemple 6 (Distance euclidienne canonique). L'application

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

est une distance sur $\mathbb{R}^n$.

En fait dans ce dernier cas la distance provient d'une norme.

Définition 7. Soit E un espace vectoriel réel. On dit que $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une norme si elle vérifie les axiomes suivants (pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$)

- i) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ (homogénéité)

- ii) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

On dit que le couple $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé.

On a alors le résultat suivant, dont la démonstration est laissée en exercice.

Lemme 8. Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé on définit une distance sur E en posant $d(x, y) = \|x - y\|$.

On revient maintenant au cas général, on étudiera plus spécifiquement la topologie des espaces vectoriels normés un peu plus tard.

Définition 9. Soit (X, d) un espace métrique, soit $x \in X$ et $r > 0$, on appelle boule ouverte de centre x et de rayon r , notée $B(x, r)$, l'ensemble $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$. De manière analogue la boule fermée est l'ensemble $B_F(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$.

Exemple 10. Sur $\mathbb{R}$ muni de la distance $d(x, y) = |x - y|$ la boule $B(x, r)$ est l'intervalle $]x - r, x + r[$ et la boule $B_F(x, r)$ est l'intervalle $[x - r, x + r]$.

Définition 11. Soit (X, d) un espace métrique et $A \subset X$. On dit que A est borné si l'ensemble $\{d(x, y), x, y \in A\}$ est majoré. Dans ce cas on pose

$$\Delta(A) = \sup_{x, y \in A} \{d(x, y)\}$$

appelé diamètre de A .

2 Ouverts et fermés

Définition 12. Soit (X, d) un espace métrique, on dit que $V \subset X$ est un *voisinage* de $x \in X$ s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset V$. On dit que U est un ensemble *ouvert* si U est un voisinage de chacun de ses points. On dit que F est un ensemble *fermé* si son complémentaire est ouvert. Enfin l'ensemble de tous les ouverts de X est appelé *topologie* engendrée par d .

Remarque. Par convention, l'ensemble vide et X sont tous les deux ouverts, donc ils sont aussi tous les deux fermés.

Exemple 13. Sur $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, l'intervalle $]0, 1[$ est ouvert. En effet si x est strictement compris entre 0 et 1, on peut trouver $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset]0, 1[$, il suffit de prendre $\varepsilon = \min(x, 1 - x)$. Un raisonnement analogue montre que $[0, 1]$ est fermé. De manière générale un intervalle borné est ouvert s'il est privé de ses bornes, et fermé s'il les contient. S'il en contient une mais pas l'autre, comme l'intervalle $[0, 1[$, il n'est ni ouvert ni fermé. On a des règles analogues pour les intervalles non bornés, par exemple $[0, \infty[$ est fermé et $]0, \infty[$ est ouvert.

Exemple 14. Sur $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, l'intervalle $[0, 1[$ n'est pas ouvert, parce que ce n'est pas un voisinage de 0 (qui pourtant appartient à l'intervalle). Mais $[0, 1[$ n'est pas fermé non plus : le complémentaire contient 1, mais n'est pas un voisinage de 1.

Exemple 15. Dans un espace métrique les singletons sont toujours fermés. En effet si $y \notin \{x\}$, c'est-à-dire si $y \neq x$, alors $\varepsilon := d(x, y) > 0$, et comme $x \notin B(y, \varepsilon)$, le complémentaire du singleton x est bien un voisinage de y .

On peut se demander si un singleton peut aussi être ouvert.

Définition 16. On dit que $x \in X$ est *isolé* s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que x soit le seul élément de la boule $B(x, \varepsilon)$. Ceci revient à dire que le singleton $\{x\}$ est ouvert. Comme par ailleurs les singletons sont fermés le singleton $\{x\}$ est alors ouvert fermé.

Sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{Q}$ (munis de leur distance habituelle) on voit bien qu'aucun point n'est isolé. À l'opposé, si par exemple la distance ne prend que des valeurs entières, comme dans le cas des graphes, alors tous les points sont isolés.

Exemple 17. On muni $\mathbb{N}$ de la distance usuelle $d(k, l) = |k - l|$. Alors les éléments de $\mathbb{N}$ sont tous isolés, donc les singletons sont ouverts et fermés. Ceci implique en fait que tous les sous-ensembles de $\mathbb{N}$ sont à la fois ouverts et fermés.

Proposition 18. Soit (X, d) un espace métrique. Les boules ouvertes de X sont ouvertes au sens de la topologie. De même les boules fermées sont fermées.

Démonstration. Montrons d'abord qu'une boule ouverte $B(x, r)$ est un voisinage de chacun de ses points. Si $y \in B(x, r)$ alors $d(x, y) < r$, donc $\varepsilon := r - d(x, y)$ est strictement positif. De plus $B(y, \varepsilon) \subset B(x, r)$. En effet, si $z \in B(y, \varepsilon)$ alors d'après l'inégalité triangulaire $d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \varepsilon + d(x, y) = r$ ce qui est le résultat. Montrons maintenant que le complémentaire de $B_F(x, r)$ est un voisinage de chacun de ses points. Si $y \notin B_F(x, r)$ alors $d(x, y) > r$. Donc $\varepsilon := d(x, y) - r$ est strictement positif. Montrons que la boule $B(y, \varepsilon)$ est incluse dans le complémentaire de $B_F(x, r)$, c'est-à-dire que $B(y, \varepsilon) \cap B_F(x, r) = \emptyset$. Raisonnons par l'absurde, s'il existe $z \in B(y, \varepsilon) \cap B_F(x, r)$ alors $d(z, y) < \varepsilon$ et $d(z, x) \leq r$. D'après l'inégalité triangulaire $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < r + \varepsilon = d(x, y)$ ce qui est absurde. $\square$

Proposition 19. Soit (X, d) un espace métrique. Les ouverts vérifient les propriétés suivantes :

- i) une union quelconque d'ouverts est ouverte ;
- ii) une intersection finie d'ouverts est ouverte.

Démonstration. Le premier découle du fait évident suivant : si U est un voisinage et $V \supset U$ alors V est encore un voisinage de x . Pour le deuxième point, il suffit de montrer qu'une intersection finie de voisinages de x est encore un voisinage de x . Or, si $V_1, \dots, V_n$ sont des voisinages de x , il existe $\varepsilon_i > 0$ tel que $B(x, \varepsilon_i) \subset V_i$ pour tout i . Alors $\varepsilon = \min(\varepsilon_i)$ est strictement positif et $B(x, \varepsilon) \subset \cap_{i \leq n} V_i$, ce qu'il fallait démontrer. $\square$

Attention, une intersection infinie d'ouverts n'est en général pas ouverte, même si elle est dénombrable.

Exemple 20. $] - 1/n, 1/n[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ pour tout $n \geq 1$, mais $\cap_{n \geq 1}] - 1/n, 1/n[= \{0\}$ n'est pas ouvert.

3 Suites convergentes

Définition 21. Soit (X, d) un espace métrique, soit (x_n) une suite d'éléments de X et x un élément de X . On dit que (x_n) converge vers x , ou que x est la limite de (x_n) , ce qu'on note $x_n \rightarrow x$ ou $\lim x_n = x$ si pour tout voisinage V de x , il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x_n \in V$ pour tout $n \geq n_0$.

Proposition 22. *On a équivalence entre*

- i) $x_n \rightarrow x$,
- ii) *Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe n_0 tel que $d(x_n, x) < \varepsilon$ pour tout $n \geq n_0$,*
- iii) *La suite de réels $(d(x_n, x))$ tend vers 0.*

Démonstration. Pour l'équivalence entre i) et ii), il s'agit de montrer que si pour tout voisinage V de x on a $x_n \in V$ à partir d'un certain rang, alors pour toute boule $B(x, \varepsilon)$ on a $x_n \in B(x, \varepsilon)$ à partir d'un certain rang, et réciproquement. Cela découle du fait que les boules de rayon ε sont en particulier des voisinages de x , et que tout voisinage de x contient une boule $B(x, \varepsilon)$. La propriété iii) est une reformulation de ii). $\square$

Remarque. Lorsqu'elle existe la limite est unique, en effet, si $x \neq y$ pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit ($\varepsilon = d(x, y)/2$ convient) les deux boules $B(x, \varepsilon)$ et $B(y, \varepsilon)$ sont disjointes, et les éléments de la suite ne peuvent pas appartenir au deux boules en même temps.

Sur $\mathbb{R}$ muni de la distance donnée par la valeur absolue de la différence, cette notion de convergence coïncide donc avec la convergence usuelle des suites de réels. On rappelle ci-dessous sans démonstration les principaux résultats de convergence des suites réelles à connaître.

Proposition 23. *Soient $(x_n), (y_n), (z_n)$ des suites de réels.*

1. (linéarité) *Si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$ alors $\lambda x_n + \mu y_n \rightarrow \lambda x + \mu y$ pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,*
2. (monotonie) *Si $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$ et si $x_n \leq y_n$ pour tout n alors $x \leq y$,*
3. *Si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$ alors $x_n y_n \rightarrow xy$;*
4. (Convergence monotone) *Si (x_n) est croissante et majorée alors (x_n) est convergente, même chose pour une suite décroissante et minorée,*
5. (Suite adjacentes) *Si (x_n) est croissante, (y_n) décroissante, et si $x_n - y_n \rightarrow 0$, alors (x_n) et (y_n) convergent toutes les deux et leurs limites sont égales,*
6. (Encadrement) *Si (x_n) et (y_n) convergent vers une même limite ℓ et si $x_n \leq z_n \leq y_n$ pour tout n , alors (z_n) converge aussi vers ℓ .*

Revenons au cas général. Rappelons que par définition, un ensemble est dit fermé si son complémentaire est ouvert. Le critère suivant de fermeture est très utile.

Théorème 24 (Caractérisation séquentielle des fermés). *Soit (X, d) un espace métrique et $F \subset X$. Alors F est fermé si et seulement si pour toute suite convergente d'éléments de F , la limite est encore dans F .*

Démonstration. Si F est fermé, son complémentaire est ouvert. Soit (x_n) une suite d'éléments de F qui converge, et appelons x la limite. Raisonnons par l'absurde et supposons $x \notin F$. Comme F^c est ouvert, F^c est un voisinage de x . Puisque $x_n \rightarrow x$ on a $x_n \in F^c$ à partir d'un certain rang, ce qui contredit l'hypothèse $x_n \in F$ pour tout n . Pour la réciproque on raisonne par contraposée. Si F n'est pas fermé, son complémentaire n'est pas ouvert. Donc il existe $x \in F^c$ tel que F^c ne soit pas un voisinage de x , c'est-à-dire que tel la boule $B(x, \varepsilon)$ rencontre F pour tout $\varepsilon > 0$. On applique ceci à $\varepsilon = 1/n$ et on obtient le fait suivant : il existe $x_n \in F$ tel que pour tout $n \geq 1$, il existe $x_n \in F$ tel que $d(x, x_n) < 1/n$, ce qui implique $d(x_n, x) \rightarrow 0$ et donc $x_n \rightarrow x$. Donc (x_n) est une suite d'éléments de F qui converge vers un élément de F^c , ce qu'il fallait démontrer. $\square$

4 Intérieur, adhérence

Définition 25. Étant donné un ensemble A , l'ensemble des ouverts inclus dans A possède un plus grand élément pour l'inclusion. En effet, l'union de tous les ouverts inclus dans A est ouvert (comme union d'ouvert) et par construction il contient tout ouvert inclus dans A . On l'appelle intérieur de A et on le note A° , ou $\text{int}(A)$. De même l'intersection de tous les fermés contenant A est le plus petit élément des fermés contenant A , et il est appelé adhérence de A , notée $\overline{A}$. L'ensemble $\overline{A} \setminus A^\circ$ est appelé frontière de A et noté ∂A .

Trivialement un ensemble est ouvert si et seulement s'il coïncide avec son intérieur. De même un ensemble est fermé s'il coïncide avec son adhérence.

Proposition 26. Soit (X, d) un espace métrique, soit $x \in X$ et soit $A \subset X$. On a $x \in A^\circ$ si et seulement si A est un voisinage de x : il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset A$.

Démonstration. Si $x \in A^\circ$, comme A° est ouvert, A° est un voisinage de x , donc A aussi puisque $A^\circ \subset A$. Si A est un voisinage de x , il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset A$. Donc $B(x, \varepsilon)$ est un ouvert inclus dans A , donc $B(x, \varepsilon) \subset A^\circ$ donc $x \in A^\circ$. $\square$

Proposition 27. Soit (X, d) un espace métrique et soit $A \subset X$. On note A^c le complémentaire de A .

1. $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$ et $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$,
2. $x \in \overline{A}$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ la boule $B(x, \varepsilon)$ intersecte A ,
3. (caractérisation séquentielle) $\overline{A}$ est exactement l'ensemble des limites de suites d'éléments de A .

Démonstration. Pour le premier point, par définition,

$$\overline{A} = \bigcap_{F \supset A, F \text{ fermé}} F.$$

Si on prend le complémentaire de cette égalité, on obtient

$$(\overline{A})^c = \bigcup_{F \supset A, F \text{ fermé}} F^c.$$

Mais par définition, F est un fermé contenant A si et seulement si F^c est un ouvert inclus dans A^c . Donc $(\overline{A})^c$ est l'union des ouverts inclus dans A^c , à savoir l'intérieur de A^c , i.e. $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$. Si on applique ceci à A^c , il vient $(\overline{A^c})^c = A^\circ$, et donc $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$.

En combinant avec la proposition précédente, on obtient :

$$\begin{aligned} x \notin \overline{A} &\Leftrightarrow x \in (A^c)^\circ \\ &\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0: B(x, \varepsilon) \subset A^c \\ &\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0: B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset. \end{aligned}$$

En prenant la négation des deux parties de l'équivalence on obtient bien le point 2.

Montrons maintenant 3. Soit (x_n) est une suite convergente d'éléments de A et soit x sa limite. Comme $A \subset \overline{A}$, x est limite d'une suite d'éléments de $\overline{A}$ et comme $\overline{A}$ est fermé, on en déduit $x \in \overline{A}$ par la caractérisation séquentielle des fermés. Réciproquement si $x \in \overline{A}$, alors d'après le point précédent pour tout entier $n \geq 1$, il existe $x_n \in B(x, 1/n) \cap A$. Alors (x_n) est une suite d'éléments de A qui converge vers x . $\square$

5 Densité

Définition 28. Soit (X, d) un espace métrique, on dit que $A \subseteq X$ est un ensemble dense dans X si $\overline{A} = X$.

C'est une notion très importante, elle signifie que pour tout élément x de X on peut trouver un élément de A qui soit arbitrairement proche de x . C'est notamment utile dans les espaces de fonctions. Typiquement on approche une fonction intégrable par une fonction continue, ou une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Avant de donner quelques exemples de résultats de densité, donnons quelques formulations équivalentes de la densité.

Proposition 29. Soit (X, d) un espace métrique et $A \subseteq X$. Les énoncés suivants sont équivalents :

- i) A est dense dans X ,
- ii) A intersecte tout ouvert non vide de X ,
- iii) pour tout $x \in X$, il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x .

Démonstration. Comme on l'a vu plus haut, il y a deux manières de caractériser l'adhérence de A . D'une part l'adhérence de A est l'ensemble des limites de suites convergentes d'éléments de A , ce qui donne l'équivalence $i) \Leftrightarrow iii)$. D'autre par l'adhérence de A est l'ensemble des x tels que A intersecte toute boule ouverte centrée en x . On en déduit facilement l'équivalence entre $i)$ et $ii)$. $\square$

Donnons un exemple très basique.

Exemple 30. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, on note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière de x , c'est-à-dire l'unique entier relatif k vérifiant $k \leq x < k + 1$, alors la suite (x_n) définie par $x_n = \lfloor nx \rfloor / n$ est une suite de rationnels qui converge vers x .

6 Continuité

Définition 31. Soit X, Y deux espaces métriques. On dit qu'une application $f: X \rightarrow Y$ est continue en $x \in X$ si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in X: d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

On dit que f est continue sur X si elle est continue en tout point x de X .

En d'autres termes on a $f(y)$ arbitrairement proche de $f(x)$ si y est suffisamment proche de x . La continuité peut aussi se réécrire de la manière suivante.

Proposition 32. Soit $f: X \rightarrow Y$ et soit $x \in X$.

- i) $f: X \rightarrow Y$ est continue en x si et seulement si l'image réciproque de tout voisinage de $f(x)$ dans Y est un voisinage de x dans X .
- ii) f est continue sur X si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de Y est un ouvert de X .

Démonstration. La propriété de continuité en x se reformule ainsi : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe δ tel que $B(x, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$. Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, l'image réciproque de $B(f(x), \varepsilon)$ est un voisinage de x . Encore une fois comme tout boule centrée en $f(x)$ est un voisinage de $f(x)$ et comme tout voisinage de $f(x)$ contient une telle boule on en déduit le point *i*). Le point *ii*) découle directement du *i*). $\square$

Remarque. Comme $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$ on peut aussi caractériser les applications continues est comme étant les applications pour lesquelles les images réciproques des fermés sont fermés.

On a aussi une caractérisation séquentielle de la continuité.

Proposition 33. Une fonction $f: X \rightarrow Y$ est continue en x si et seulement si pour toute suite (x_n) d'éléments de X tendant vers x on a $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

Démonstration. Le sens direct est clair. Pour la réciproque, on raisonne par contraposée. Si f n'est pas continue en x , il existe $\varepsilon > 0$, tel que pour tout $\delta > 0$, il existe y vérifiant $d(x, y) < \delta$ et $d(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$. En appliquant à $\delta = 1/n$ pour chaque entier n on construit une suite (x_n) qui tend vers x et dont les images ne tendent pas vers $f(x)$. $\square$

Attention pour une fonction continue les images réciproques des ouverts sont ouvertes mais il n'y pas de raison pour que les images directes des ouverts soient ouvertes. Par exemple une fonction constante est trivialement continue. En effet l'image réciproque d'un ensemble est alors soit vide soit l'espace entier, donc l'image réciproque de n'importe quel ensemble est ouvert. Mais l'image directe de n'importe quel ensemble est alors un singleton, et donc n'est en général pas ouverte.

Définition 34. On dit que $f: X \rightarrow Y$ est un homéomorphisme si f est continue, bijective et si la réciproque de f est aussi continue. On dit alors que X et Y sont homéomorphes.

Deux espaces homéomorphes sont des espaces qu'on peut identifier du point de vue de la topologie. Toute propriété topologique vraie pour l'un des deux espaces sera aussi vraie pour l'autre.

Exemple 35. L'application $x \rightarrow \tan(x)$ est bijective et continue de $] - \pi/2, \pi/2[$ dans $\mathbb{R}$. De plus sa réciproque est aussi continue. Donc $\mathbb{R}$ et $] - \pi/2, \pi/2[$ sont homéomorphes. Plus généralement deux intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ sont toujours homéomorphes. En revanche on verra plus loin que $\mathbb{R}$ et $[0, 1]$ ne sont pas homéomorphes.

La continuité se comporte bien par composition.

Proposition 36. Si $f: X \rightarrow Y$ est continue en x et $g: Y \rightarrow Z$ est continue en $f(x)$ alors $g \circ f: X \rightarrow Z$ est continue en x .

Démonstration. Soit V un voisinage de $g \circ f(x)$. Alors $g^{-1}(V)$ est un voisinage de $f(x)$ puisque g est continue en $f(x)$, et donc $(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$ est un voisinage de x puisque f est continue en x . $\square$

Définition 37. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques.

i) On dit que $f: X \rightarrow Y$ est lipschitzienne s'il existe une constante C tel que

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq C \cdot d_X(x, y)$$

pour tous $x, y \in X$. La plus petite constante C telle que cette inégalité soit vérifiée est appelée constante de Lipschitz de f .

ii) On dit que f est uniformément continue si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, \forall y \in X : d_X(x, y) \leq \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) \leq \varepsilon.$$

Proposition 38. *Si f est lipschitzienne alors elle est uniformément continue. Si f est uniformément continue alors elle est continue.*

Démonstration. Si f est lipschitzienne, avec constante C , alors pour tout $\varepsilon > 0$, et pour tous x, y on a

$$d_X(x, y) < \frac{\varepsilon}{C} \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

ce qui montre l'uniforme continuité. Pour la deuxième implication notons que la continuité en tout point s'écrit :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists \delta > 0, \forall y \in X : d_X(x, y) \leq \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) \leq \varepsilon.$$

La continuité uniforme s'obtient donc en échangeant les quantificateurs $\forall x$ et $\exists \delta$: pour la continuité uniforme le δ ne doit donc pas dépendre de x , c'est donc une propriété plus forte. $\square$

Les deux réciproques sont fausses en général.

Exemple 39. La fonction $f : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue mais elle n'est pas lipschitzienne. La fonction $g : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$ est continue mais elle n'est pas uniformément continue.

7 Distances équivalentes

Définition 40. On dit que deux distances $d, \tilde{d}$ définies sur un même ensemble X sont équivalentes s'il existe deux constantes $c, C > 0$ telles que pour tous $x, y \in X$ on ait

$$c \cdot d(x, y) \leq \tilde{d}(x, y) \leq C \cdot d(x, y).$$

Lorsque c, C sont les constantes optimales, le rapport C/c est appelé distorsion entre les deux distances. On peut aussi s'intéresser à une notion plus faible qui est l'équivalence topologique.

Définition 41. On dit que deux distances définies sur un même ensemble sont topologiquement équivalentes si elles engendrent la même topologie, c'est-à-dire si elles ont les mêmes ensembles ouverts.

Proposition 42. *Soit X un ensemble et soient d_1 et d_2 deux distances sur X . Les propriétés suivantes sont équivalentes.*

- i) d_1 et d_2 sont topologiquement équivalentes,
- ii) d_1 et d_2 ont les mêmes suites convergentes, i.e. on a $d_1(x_n, x) \rightarrow 0 \Leftrightarrow d_2(x_n, x) \rightarrow 0$ pour tous $x, x_1, x_2, \dots$ appartenant à X .

Démonstration. Le sens direct est clair. Pour la réciproque il suffit de montrer que sous la condition ii), d_1 et d_2 ont les mêmes fermés, ce qui se déduit de la caractérisation séquentielle des fermés. $\square$

Exemple 43. Sur $\mathbb{R}$, les distances $d(x, y) = |x - y|$ et $\tilde{d}(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ sont équivalentes topologiquement. En effet il est clair qu'elles ont les mêmes suites convergentes. Mais elles ne sont pas équivalentes au sens fort. En effet si on prend $x_n = 1/n$ et $x = 0$, le rapport $\tilde{d}(x_n, x)/d(x_n, x)$ tend vers $+\infty$.

Remarque. On aurait pu être un peu plus précis dans l'énoncé de la proposition précédente. La démonstration montre que d_1 engendre plus d'ouverts que d_2 (on dit que la topologie engendrée par d_1 est plus *fine* que la topologie engendrée par d_2) si et seulement si d_1 a moins de suites convergentes.

Définition 44. Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques, on dit que $f: X \rightarrow Y$ est bi-Lipschitz si elle est bijective, lipschitzienne et d'inverse lipschitzienne. On dit aussi que les espaces X et Y sont isomorphes.

Deux espaces métriques isomorphes ont les mêmes propriétés métriques, ce qui est plus fort que d'avoir les mêmes propriétés topologiques. On reviendra sur ce point plus tard, mais on donne tout de suite un exemple.

Exemple 45. On a vu précédemment que $\mathbb{R}$ et $]0, 1[$ étaient homéomorphes, mais ils ne sont pas isomorphes en tant qu'espaces métriques. En effet l'espace métrique $\mathbb{R}$ n'est pas borné, alors que $]0, 1[$ est borné (en tant qu'espace métrique, voir la définition 11). Ce n'est clairement pas possible pour deux espaces métriques isomorphes.

8 Topologie induite

On commence par donner une description alternative des ouverts d'un espace métrique.

Proposition 46. Soit (X, d) un espace métrique. Un sous-ensemble de X est ouvert si et seulement s'il peut s'écrire comme une union de boules ouvertes.

Démonstration. Soit U un ouvert. Pour tout $x \in U$, il existe $\varepsilon_x > 0$ tel que $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Alors $U = \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x)$ peut bien s'écrire comme une union de boules ouvertes. La réciproque est claire : les boules ouvertes sont des ouverts, donc les unions de boules ouvertes sont des ouverts comme union d'ouverts. $\square$

Si (X, d) est un espace métrique et Y un sous-ensemble de X , on peut bien sûr restreindre la distance d à l'ensemble Y ce qui fait de (Y, d) un nouvel espace métrique. La topologie associée est appelée topologie induite sur Y par celle de X . Les ouverts de la topologie induite sont aussi appelés ouverts relatifs de Y .

Proposition 47. Soit (X, d) un espace métrique et Y un sous-ensemble de X . Un ensemble $U \subseteq Y$ est un ouvert relatif de Y si et seulement s'il existe un ouvert V de X tel que $U = Y \cap V$. De même les fermés relatifs de Y sont exactement les ensembles qui s'écrivent comme l'intersection de Y avec un fermé de X .

Démonstration. Pour $x \in Y$ notons $B_X(x, \varepsilon)$ et $B_Y(x, \varepsilon)$ les boules centrées en x et de rayon ε pour la distance d vue comme distance sur X et comme distance sur Y , respectivement. Clairement $B_Y(x, \varepsilon) = B_X(x, \varepsilon) \cap Y$. D'après la proposition précédente, si U est un ouvert relatif de Y , il s'écrit donc

$$U = \bigcup_i B_Y(x_i, \varepsilon_i) = \bigcup_i B_X(x_i, \varepsilon_i) \cap Y = V \cap Y$$

en posant $V = \cup_i B_X(x_i, \varepsilon_i)$. Comme V est un ouvert de X c'est le résultat cherché. La réciproque se démontre de la même manière. La deuxième partie s'obtient en passant au complémentaire. Les détails sont laissés en exercice. $\square$

Il faut bien prendre garde qu'un ouvert relatif de Y n'est pas forcément ouvert en tant que sous-ensemble de X . Par exemple Y lui-même est toujours un ouvert relatif de Y , même si Y n'est pas ouvert dans X .

Exemple 48. On prend $X = \mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle, et on considère $Y = [0, 1]$. Alors $[0, 1/2[$ est un ouvert relatif de Y , mais ce n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

La proposition suivante montre que la continuité et la convergence des suites se comportent de la manière attendue vis à vis de la topologie induite.

Proposition 49. Soit (X, d) un espace métrique et soit $Y \subset X$.

- i) Une suite (x_n) d'éléments de Y est convergente pour la topologie induite si et seulement si elle est convergente en tant que suite d'éléments de X et la limite appartient à Y .
- ii) Si Z est un autre espace métrique et $f: X \rightarrow Z$ est une application continue, alors la fonction $f|_Y$ (f restreinte à Y) est continue de Y vers Z .

La démonstration est laissée en exercice. En fait, ce n'est pas vraiment un exercice, les deux propriétés sont pratiquement tautologiques, mais c'est néanmoins important de les avoir en tête.

9 Topologie produit

Définition 50 (Espace produit). Si (X, d_X) et (Y, d_Y) sont des espaces métriques, on définit une distance sur $X \times Y$ en posant $d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = \max(d_X(x, x'), d_Y(y, y'))$. Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont des espaces métriques on peut définir une distance sur leur produit, en posant

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max_{i \leq n} \{d_{X_i}(x_i, y_i)\}.$$

On peut caractériser la topologie de l'espace produit de la manière suivante.

Proposition 51. Soit X, Y deux espaces métriques. Une suite (x_n, y_n) est convergente dans l'espace produit $X \times Y$ si et seulement si les deux suites (x_n) et (y_n) sont convergentes dans X et Y respectivement. De plus on a une propriété analogue pour des produits finis d'espaces.

Démonstration. Il s'agit de montrer que $\max(d_X(x_n, x), d_Y(y_n, y)) \rightarrow 0$ si et seulement si $d_X(x_n, x) \rightarrow 0$ et $d_Y(y_n, y) \rightarrow 0$. Cette propriété est laissée en exercice. $\square$

Ce n'est évidemment pas la seule distance qu'on pourrait définir sur le produit, on aurait aussi pu choisir

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = d_X(x, x') + d_Y(y, y'),$$

ou encore

$$d_{X \times Y}((x, y), (x', y')) = [d_X(x, x')^2 + d_Y(y, y')^2]^{1/2}.$$

Mais ces deux distances sont équivalentes à la précédente (exercice) donc en particulier topologiquement équivalentes. Donc le choix de l'une ou l'autre de ces distances n'a pas d'influence sur la proposition précédente.